

TDSP, ASUM-DM y SCRUM-DM

KDD: *Knowledge Discovery in Databases*

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

TDSP

- **Proceso de Ciencia de Datos en equipo**, del inglés *Team Data Science Process* (TDSP)

“una metodología de Ciencia de Datos ágil e iterativa para ofrecer soluciones de análisis predictivo y aplicaciones inteligentes de manera eficiente”

- Entorno de **Microsoft**.



TDSP

Componentes

- Definición de un **ciclo de vida** de Ciencia de Datos.
 - Estructura de proyecto **estandarizada**.
 - **Infraestructura y recursos** recomendados para proyectos de Ciencia de Datos.
 - **Herramientas y utilidades** recomendadas para la ejecución de proyectos.
- 

TDSP

Ciclo de vida

- El ciclo de vida de **TDSP** es similar a **CRISP-DM**.
- Su coordinación de procesos utiliza varios elementos de la metodología ágil **Scrum**, incluidos **artefectos** claramente definidos, **backlog**, **sprints** y **roles** de equipo.
- El ciclo de vida de la metodología TDSP comprende **cinco fases** principales:

TDSP

Ciclo de vida

Comprensión del problema empresarial:

- Definir **objetivos** e identificar **fuentes** de datos.
- Definir los objetivos del proyecto a través de **preguntas precisas**, tales como:
 - ¿Cuánto?
 - ¿Qué categoría?
 - ¿Qué grupo?
 - ¿Es este caso raro?
 - ¿Qué opción debería tomarse?

TDSP

Ciclo de vida

Comprensión del problema empresarial:

- También se define el equipo, especificando **roles y responsabilidades y métricas de éxito** para los resultados del proyecto.



TDSP

Ciclo de vida

Comprensión del problema empresarial:

- El equipo se define mediante **cuatro** funciones:
 - Administrador de grupo.
 - Líder de equipo.
 - Líder de proyecto.
 - Colaborador individual: miembro del equipo de desarrollo (incluye científicos de datos, analistas de negocios, ingenieros o arquitectos de datos, especialistas, etc.).

TDSP

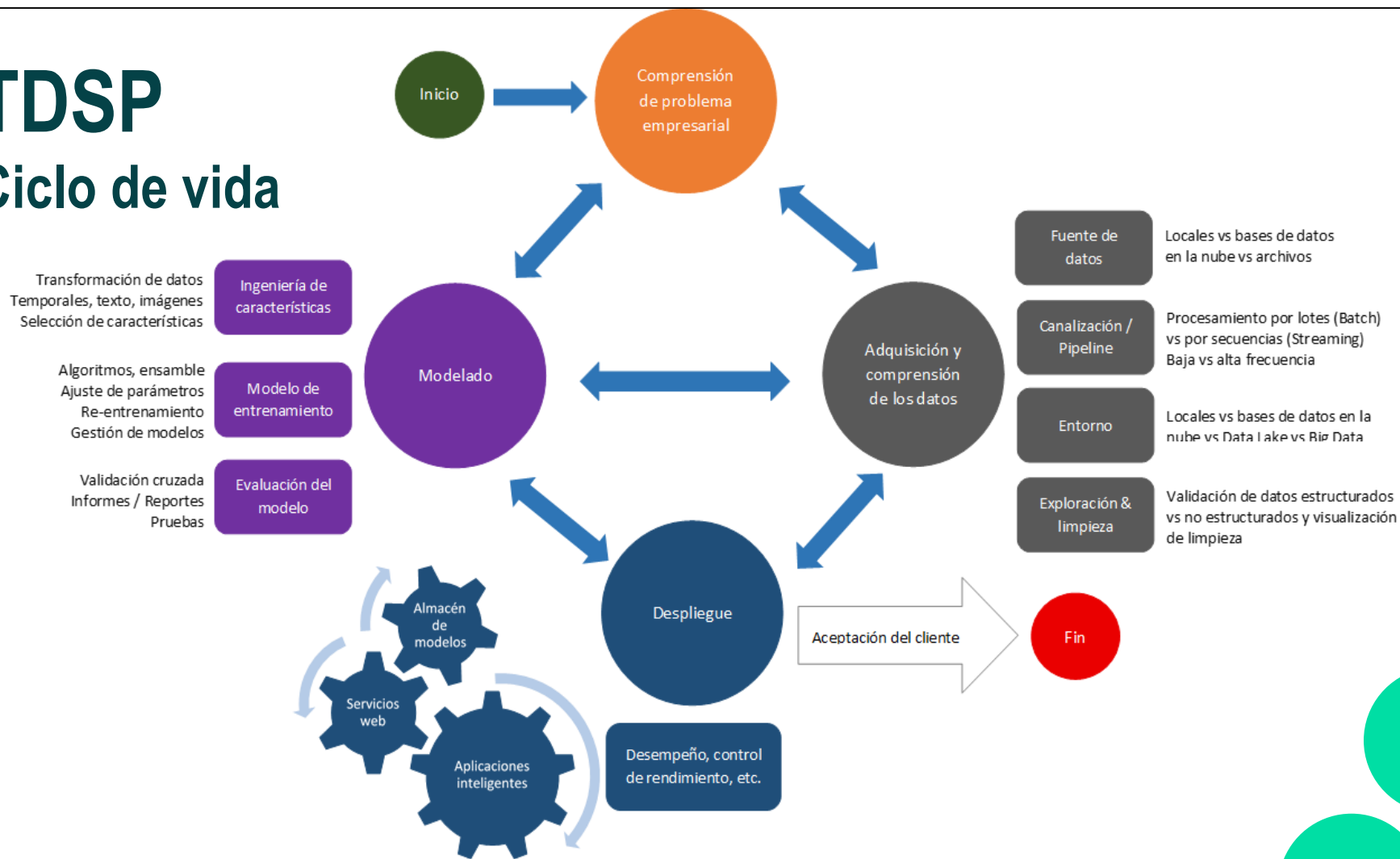
Ciclo de vida

Otras fases (Similares a CRISP-DM):

- Adquisición y comprensión de los datos.
 - Modelado.
 - Despliegue.
 - Aceptación del cliente.
-
- TSDP proporciona **plantillas de informes** que pueden ser personalizados en funciones de las necesidades específicas del cliente.

TDSP

Ciclo de vida



ASUM-DM

- ***Analytics Solutions Unified Method for Data Mining*** (ASUM-DM), es un proceso iterativo para implementar proyectos de Minería de Datos basado en la metodología CRISP-DM.
- Propuesto por **IBM** y hace énfasis en las **nuevas prácticas** de la Ciencia de Datos, como el uso de **Big Data, análisis de texto, modelado predictivo y automatización** de procesos.

ASUM-DM

Ciclo de vida

- IBM define ASUM como una **guía de pasos** para efectuar la implementación del ciclo de vida de soluciones de analítica de datos.
 - Seis fases:
 - Analizar.
 - Diseñar.
 - Configurar y construir.
 - Despliegue.
 - Operar y optimizar: (IBM Analytics).
 - Gestión de proyecto: Scrum Master.
- 

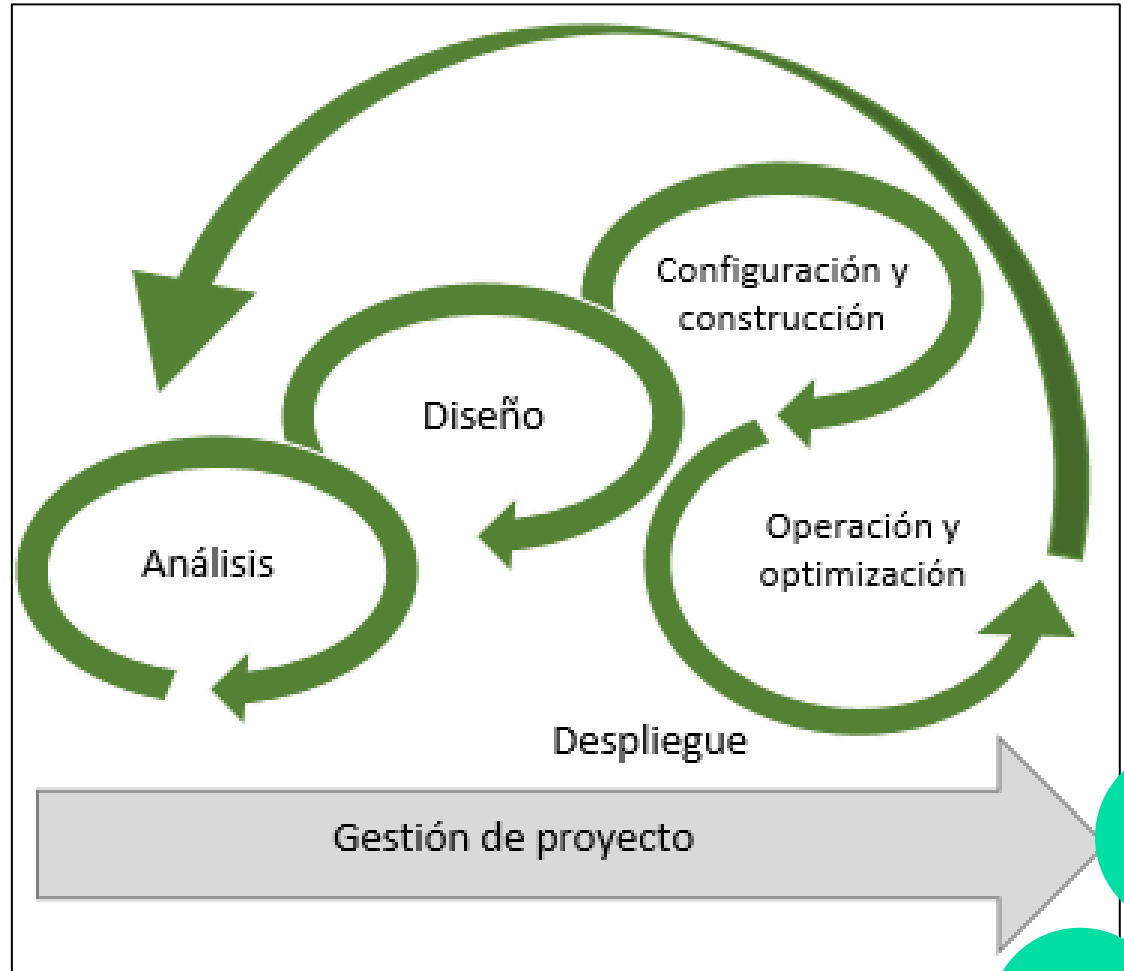
ASUM-DM

Ciclo de vida

- **Carencia de detalle** en los procesos de minería y análisis de datos.
- Incorpora una definición de los interesados del proyecto con las características de cada **perfil** y **tareas típicas** (como una matriz de asignación de tareas).
- La **guía** para la implementación de ASUM-DM solo es accesible mediante un **registro** en el sitio web de IBM y mediante la instalación de archivos ejecutables para Windows.

ASUM-DM

Ciclo de vida



SCRUM-DM

- En entornos de análisis de datos, Scrum requiere **adaptaciones** para funcionar con las características de proyectos de este tipo.
- Los equipos deben definir **sprints** (iteraciones de duración fija).
- Integrada con **CRISP-DM**.



SCRUM-DM

Ciclo de vida

- Se inicia a partir de la fase de **comprensión o entendimiento del negocio** de CRISP-DM.
- Finaliza en la fase de **despliegue** donde **integran los resultados** de la Minería de Datos.
- El desarrollo se hace en una fase intermedia, llamada **Sprint**, donde se concentran las demás **fases** de CRISP-DM.



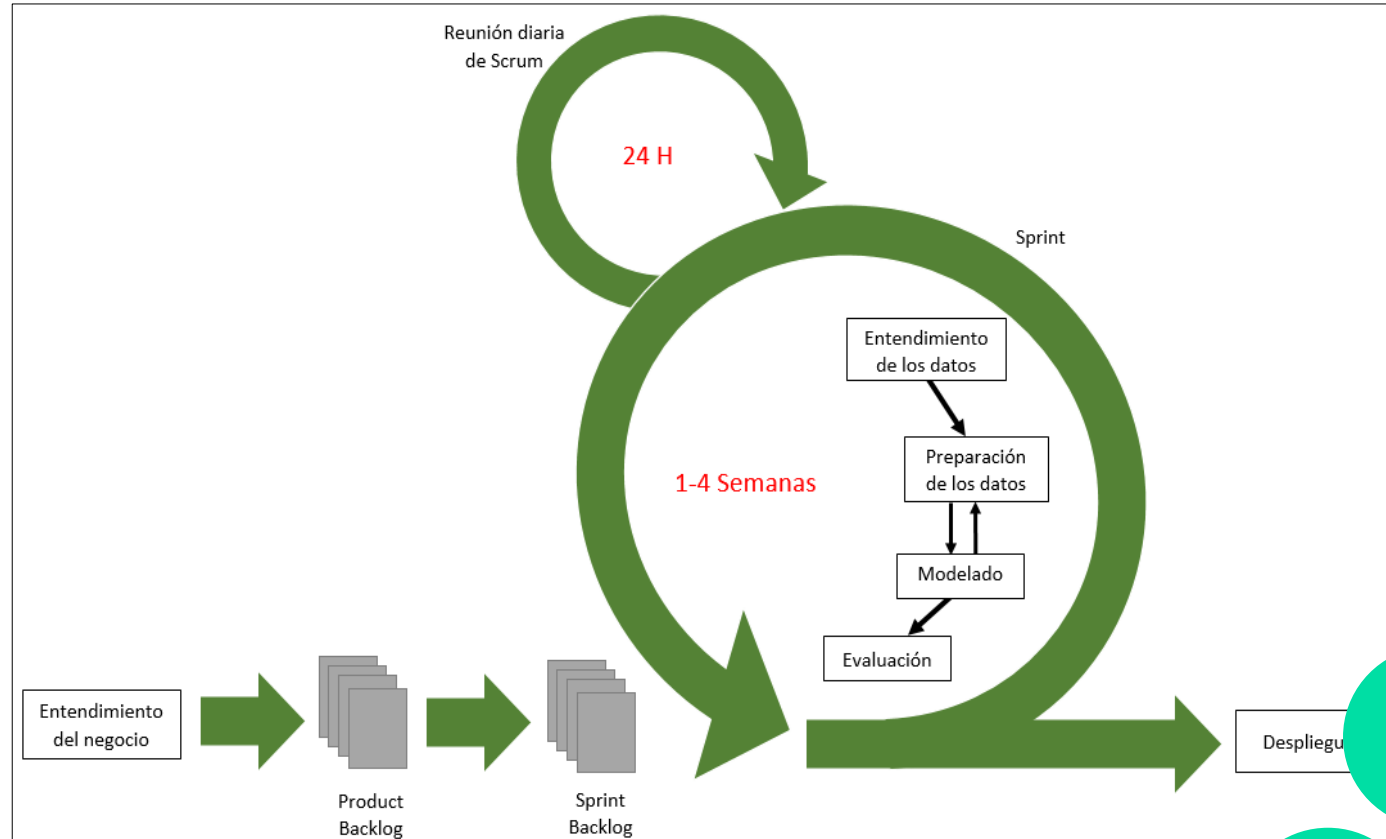
SCRUM-DM

Ciclo de vida

- Se basa en la recomendación de **Scrum**, los equipos deben estar formados por **3 a 9 miembros** de desarrollo con los tres **roles**:
 - Propietario del producto (*Product Owner*).
 - Maestro de Scrum (*Scrum Master*).
 - Equipo de desarrollo (*Development Team*).

SCRUM-DM

Ciclo de vida



TDSP, ASUM-DM y SCRUM-DM

KDD: Knowledge Discovery in Databases

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data